

PromptDeck 프로젝트 제안서

제출일: 2026-05-01 (금) 상태: 팀 회의 후 확정안 프로젝트명: PromptDeck

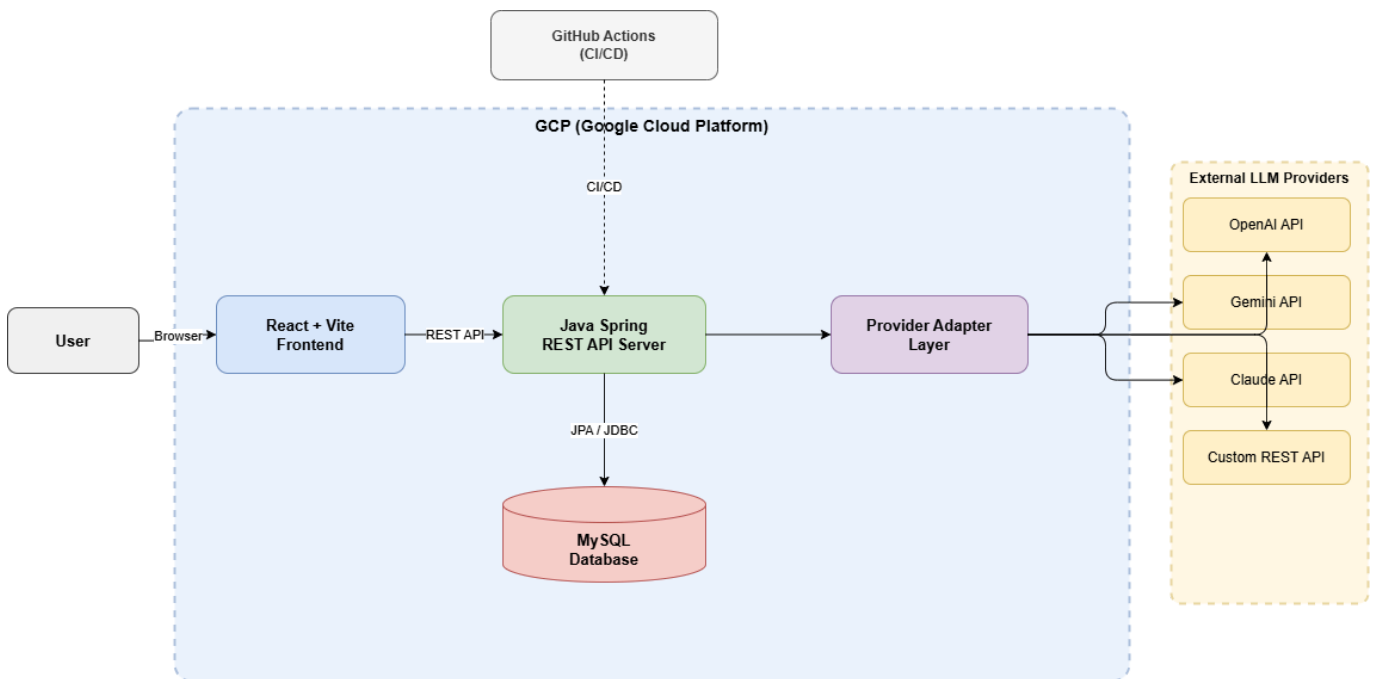
1. 프로젝트 개요

PromptDeck은 여러 LLM Provider의 프롬프트와 API 요청 형식을 한곳에서 관리하고 실행할 수 있는 서버 배포형 LLM API 요청 빌더 웹 서비스이다.

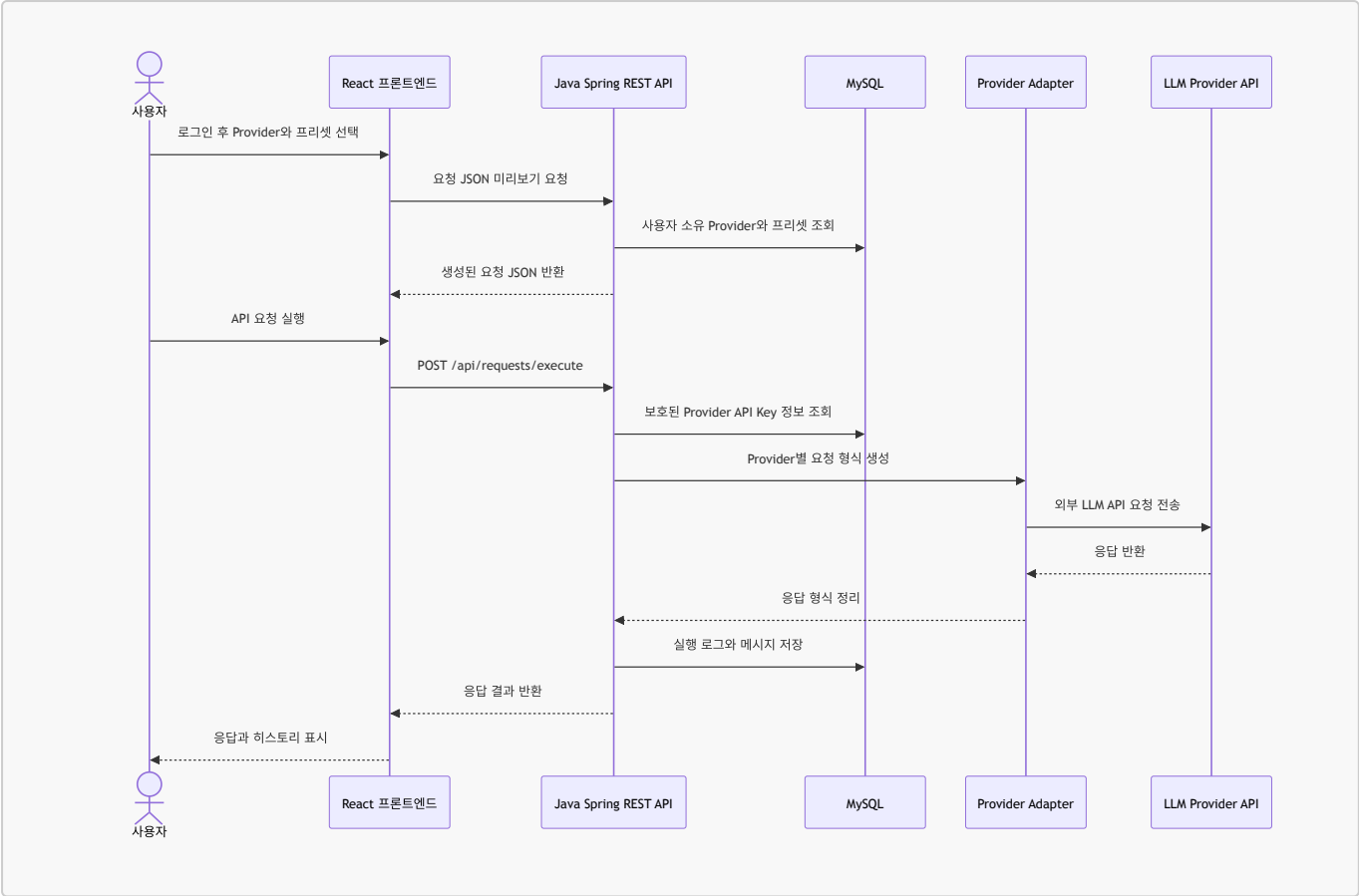
사용자는 로그인 후 OpenAI, Gemini, Claude, Custom API 등 Provider별 요청 형식을 설정하고, 자주 사용하는 프롬프트를 프리셋으로 저장할 수 있다. 이후 Provider와 프리셋을 선택해 요청 JSON을 미리 확인하고, 실제 API 요청을 실행한 뒤 응답 결과와 실행 기록을 다시 조회할 수 있다.

PromptDeck은 GCP에 배포되는 웹 서비스로 구성하며, 사용자별 Provider 설정, 프롬프트 프리셋, API Key 기록, 실행 히스토리를 분리해 관리한다.

2. 시스템 아키텍처 다이어그램 (System Architecture Diagram)



요청 실행 흐름



구성 요소 역할

구성 요소	역할
React + Vite Frontend	로그인 화면, Provider 설정 화면, 프롬프트 프리셋 화면, 요청 빌더, 채팅형 실행 화면, 히스토리 화면 구현
Java Spring REST API Server	REST API 제공, 요청 검증, 사용자별 데이터 접근, Provider Adapter 호출, 요청 실행 처리
MySQL Database	사용자, Provider 설정, 프롬프트 프리셋, Provider API Key 기록, 채팅 세션, 메시지, 실행 로그 저장
Provider Adapter Layer	PromptDeck의 공통 요청 모델을 각 Provider의 JSON 요청 형식으로 변환
GCP	서비스가 실행되는 서버 배포 환경
Docker / Docker Compose	개발 및 배포 준비 환경을 재현 가능하게 구성
GitHub Actions	테스트, 빌드 검증, 배포 준비 자동화

3. 사용할 프레임워크 및 기술 (Frameworks to be Used)

영역	선택 기술	사용 이유
Frontend	React + Vite	요청 JSON 미리보기, 프롬프트 입력 폼, 채팅형 실행 화면처럼 동적인 UI를 구현하기에 적합하다.

영역	선택 기술	사용 이유
Backend	Java Spring	서버 배포형 웹 서비스에 필요한 구조적인 REST API 서버를 만들기 좋고, MySQL 기반 서비스와 연동하기 적합하다.
Database	MySQL	사용자 계정, 프리셋, Provider 설정, 실행 기록처럼 지속적으로 보관해야 하는 관계형 데이터를 관리하기 적합하다.
DB Access	JPA / JDBC	Java Spring 백엔드에서 MySQL 데이터를 구조적으로 조회하고 저장하기 위해 사용한다.
API Client	Spring HTTP client library	백엔드의 Provider Adapter Layer에서 외부 LLM Provider API를 호출하기 위해 사용한다.
Deployment	GCP	팀 프로젝트의 서버 배포 환경으로 사용한다.
Containerization	Docker, Docker Compose	프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스 관련 실행 환경을 재현 가능하게 구성한다.
CI/CD	GitHub Actions	Pull Request와 주요 브랜치 변경 시 테스트와 빌드 검증을 자동화한다.
Collaboration	GitHub Issues, Pull Requests, Projects	작업 단위 관리, 코드 리뷰, 진행 상황 추적, 팀원 기여 기록을 남기기 위해 사용한다.

4. 요구사항 (Requirements)

기능 요구사항

ID	요구사항	설명	우선순위
FR-01	사용자 로그인	사용자는 회원가입 또는 로그인 후 자신의 PromptDeck 데이터에 접근할 수 있다.	Must
FR-02	Provider 관리	사용자는 LLM Provider 설정을 생성, 조회, 수정, 삭제할 수 있다.	Must
FR-03	프롬프트 프리셋 관리	사용자는 자주 사용하는 프롬프트 프리셋을 생성, 조회, 수정, 삭제할 수 있다.	Must
FR-04	Provider API Key 관리	사용자는 Provider API Key 저장 상태를 확인하고, 저장, 수정, 삭제할 수 있다.	Must
FR-05	요청 JSON 미리보기	사용자는 실제 실행 전에 생성된 최종 요청 JSON을 확인할 수 있다.	Must
FR-06	요청 실행	사용자는 생성된 요청을 최소 1개 이상의 Provider 또는 Custom API로 전송할 수 있다.	Must
FR-07	응답 표시	사용자는 Provider가 반환한 응답 또는 오류를 화면에서 확인할 수 있다.	Must

ID	요구사항	설명	우선순 위
FR-08	요청 히스토리	사용자는 이전 요청, 응답, 상태 코드, 오류 정보를 조회할 수 있다.	Must
FR-09	Provider Adapter 구조	백엔드는 Provider별 요청 변환 로직을 분리해 관리한다.	Must
FR-10	서버 배포	애플리케이션은 GCP 서버 환경에서 실행될 수 있어야 한다.	Must
FR-11	Custom API 지원	사용자는 임의의 REST API 요청 형식을 설정할 수 있다.	Should
FR-12	기본 대시보드	사용자는 최근 실행 내역과 주요 요약 정보를 간단히 확인할 수 있다.	Could

비기능 요구사항

ID	요구사항	설명
NFR-01	사용자별 데이터 분리	Provider 설정, 프리셋, API Key 기록, 실행 히스토리는 사용자별로 분리되어야 한다.
NFR-02	API Key 보안	Provider API Key는 평문 저장을 피하고, API 응답과 화면에는 마스킹된 정보만 표시한다.
NFR-03	유지보수성	프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, Provider Adapter 책임을 분리한다.
NFR-04	확장성	새로운 Provider를 추가할 때 Adapter를 추가하는 방식으로 확장할 수 있어야 한다.
NFR-05	실행 환경 재현성	Docker Compose를 통해 개발 및 실행 환경을 재현할 수 있어야 한다.
NFR-06	협업 추적성	Issues, Pull Requests, commits, Projects를 통해 팀 작업 과정을 추적할 수 있어야 한다.
NFR-07	테스트 가능성	핵심 API 동작은 자동 테스트 또는 수동 테스트로 검증할 수 있어야 한다.
NFR-08	배포 가능성	서비스는 GCP에 배포 가능해야 하며, CI/CD 흐름과 연결될 수 있어야 한다.

5. 프로젝트 계획 및 역할 분담 (Project Plan Including Task Assignments)

팀은 총 3명으로 구성되며, 각 팀원은 하나의 주요 구현 영역을 담당한다. 문서 작성, 테스트, GitHub Issues, Pull Requests, Project board 관리는 각 담당 작업과 연결해 함께 진행한다.

담당 영역	주요 책임	예상 산출물
Backend 담당	Java Spring REST API 서버 구현, 로그인 기능 연동, 사용자별 데이터 접근 처리, Provider/Preset/History API, Provider Adapter Layer, LLM 요청 실행 로직 구현	Spring API 서버, 백엔드 서비스 로직, Provider 요청 실행 흐름
Frontend 담당	React + Vite UI 구현, 로그인 화면, Provider 설정 화면, 프롬프트 프리셋 화면, 요청 JSON 빌더, 채팅형 실행 화면, 히스토리 화면, API 연동	프론트엔드 화면, UI 상태 관리, API와 연결된 사용자 흐름
Database & Docker 담당	MySQL 스키마 설계, 테이블 관계 구성, 데이터 저장 정책 정리, Docker/Docker Compose 구성, GCP 배포 환경 지원	MySQL 스키마, 컨테이너 실행 환경, 배포 환경 가이드

각 GitHub Issue에는 위 담당 영역을 기준으로 명확한 담당자를 지정한다. API 필드, DB 컬럼, 화면 흐름처럼 여러 영역에 영향을 주는 결정은 Issue와 Pull Request에서 함께 논의한다.

일정 계획

단계	기간	주요 목표	주 담당
제안서 제출	~ 2026-05-01	아키텍처 다이어그램, 사용 기술, 요구사항, 역할 분담을 포함한 제안서 제출	전체
1단계	Week 1	프로젝트 구조 생성, Issues/Projects 구성, 협업 규칙 정리	전체
2단계	Week 2	Java Spring API 기본 구조와 MySQL 스키마 구현	Backend, Database & Docker
3단계	Week 3	React 로그인, Provider, 프리셋, 요청 빌더 화면 구현	Frontend
4단계	Week 4	요청 미리보기, 요청 실행 흐름, Provider Adapter, 히스토리 UI 구현	Backend, Frontend
5단계	Week 5	Docker, GCP 배포 설정, CI/CD, 데이터 저장 환경 구성	Database & Docker
6단계	Final Week	테스트, 문서 정리, 시연 및 발표 준비	전체